

КОСМОХАКАТОН 2026

- Федеральный проект «Кадры для космоса»

Постановка кейса



Интеллектуальный контроль качества деталей в космической отрасли

Разработайте интеллектуальное решение для автоматического контроля качества деталей в условиях закрытого производства и ограниченности доступных данных. Итог представьте в виде архитектуры и/или MVP системы, способной выявлять дефекты, анализировать производственные процессы и интегрироваться в существующую ИТ-инфраструктуру предприятия.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Интеллектуальный контроль качества деталей в космической отрасли

Разработайте интеллектуальное решение для автоматического контроля качества деталей в условиях закрытого производства и ограниченности доступных данных. Итог представьте в виде архитектуры и/или MVP системы, способной выявлять дефекты, анализировать производственные процессы и интегрироваться в существующую ИТ-инфраструктуру предприятия.

Главный результат: работающая архитектура и/или MVP, объединяющие результаты контроля, производственные события и сведения об оборудовании в единую историю изделия, с возможностью обоснованно рассматривать несоответствия и анализировать их причины.

Для кого и зачем

Система предназначена для участников производственного процесса, которым необходимо своевременно обнаруживать несоответствия, прослеживать историю изделия и понимать обстоятельства их возникновения.

Что должно работать

- приём и обработка результатов контроля, производственных событий, действий операторов и состояния оборудования;
- прослеживаемость изделия, компонентов, операций, операторов, оборудования и наблюдений в единой истории;
- регистрация несоответствий с разделением исходного сообщения, решения контролёра и итогового статуса;
- разбор обстоятельств дефекта с учётом состояния до и после операции, действий и журналов оборудования;
- производственная аналитика по качеству, длительности операций, повторной обработке и сопоставимым работам;
- интеграция с эмулятором и описание целевых подключений к 1С, Галактика:ERP, MES и КОМПАС-3D.

Характеристики оборудования, камер и алгоритмов, если они проектируются в рамках решения, должны быть обозначены как проектные предположения, требующие проверки на реальном производстве.

01 / ЗАДАЧА

Полное описание задачи

1.1. Проблематика и продуктовая цель

Одной из проблем производства деталей для космической отрасли является брак. Изготовление деталей и исправление дефектов может быть дорогостоящим процессом, поэтому важно находить несоответствия как можно раньше и, по возможности, понимать, что именно не так с деталью и на каком этапе возник дефект. Это позволяет ограничить влияние проблемы до появления аналогичных случаев и сократить время поиска причины.

Изготовление изделия включает входной контроль, механическую обработку, сварку, установку оборудования и сборку. На разных участках над одним изделием работают несколько операторов.

Дефект может присутствовать в исходной детали либо возникнуть при обработке, перемещении или сборке. Без единой истории сложно определить этап возникновения, отличить входной брак от производственного и выявить повторяющиеся обстоятельства.

Система должна сокращать время обнаружения и разбора несоответствий, сохранять основания для выводов и помогать предупреждать повторный брак.

1.2. Пользователи

Пользователь	Основные задачи
Контролёр качества	Рассматривать несоответствия, подтверждать или отклонять результаты, назначать дополнительную проверку.
Мастер участка	Отслеживать изделия, выполнение операций, задержки и повторные обработки.
Технолог	Анализировать связь дефектов с операциями, действиями и режимами оборудования.
Руководитель производства	Получать показатели качества, времени обработки и повторяемости проблем.
Администратор	Управлять доступом, источниками, настройками и состоянием компонентов.

1.3. Что необходимо разработать

Необходимо разработать архитектуру и/или MVP-решение для описанной производственной задачи. Архитектура должна быть пригодна для развития и подключения новых источников, функций и внешних систем, а MVP - продемонстрировать ключевой сквозной сценарий на структурированных данных. Целевой результат – наличие и архитектуры, и MVP.

1.4. Входные данные

На вход MVP поступают результаты уже выполненной обработки наблюдений. В составе входа могут использоваться:

- время события;
- идентификатор детали или изделия;
- линия и участок;
- оператор, операция и оборудование;
- начало, завершение или длительность работы;

- результат контроля;
- тип и описание дефекта;
- уверенность и качество наблюдения, если они доступны;
- действие оператора или отклонение оборудования;
- необязательная ссылка на фото или видео.

Результат контроля должен различать обнаружение признаков дефекта, отсутствие таких признаков и невозможность оценки. Система предполагает наличие фото- и видеоматериалов в промышленном контуре, но должна работать и без них.

1.5. Основной пользовательский сценарий

1. Получение задания и сведений об изделии.
2. Регистрация поступления деталей и входного контроля.
3. Приём событий операций, действий и состояния оборудования.
4. Обновление истории изделия и результатов промежуточного контроля.
5. Создание карточки несоответствия с доступными основаниями и обстоятельствами.
6. Рассмотрение результата контролёром и сохранение решения.
7. Обновление аналитики и передача результата во внешнюю систему.

02 / MVP

Обязательная часть MVP

Область	Ожидаемый результат
Приём событий	Проверка входов, обработка пропусков, повторной доставки и задержек.
Прослеживаемость	Связь изделия, компонентов, операций, операторов, оборудования и наблюдений.
Несоответствия	Регистрация дефектов, статусов рассмотрения и связанных событий.
Разбор обстоятельств	Сопоставление состояния до и после операции, действий и журналов оборудования.
Учёт работы	Продолжительность операций, повторная обработка и подтверждённые ошибки.
Аналитика	Показатели качества и работы участков.
Защита	Сохранение исходной истории, разграничение доступа, шифрование и контроль целостности.
Интеграции	Двусторонний обмен с эмулятором и описание целевых подключений.
Интерфейс	Состояние линии, история изделия, карточка несоответствия и сводные показатели.

2.1. Проект комплекса «камеры + ИИ»

Команда должна описать проект комплекса визуального контроля и взаимодействия с производственными источниками. Не требуется считать, что изображения обязательно поступают в MVP: в MVP могут передаваться уже подготовленные результаты анализа.

Необходимо описать:

- расположение камер и назначение контрольных точек;

- условия освещения, ракурсы и ограничения наблюдения;
- классы дефектов и предлагаемые способы их обнаружения;
- сравнение состояния до и после обработки;
- идентификация изделия и связь с операцией и оператором;
- анализ действий и сопоставление с работой оборудования;
- распределение обработки между локальным и центральным контуром;
- предполагаемые разрешение, частота наблюдений, задержка, нагрузка и минимальный размер обнаруживаемого дефекта;
- поведение при плохом изображении, недостаточной уверенности и потере связи;
- формат выходных сигналов.

Все характеристики, не подтверждённые производственными измерениями, обозначаются как проектные предположения. Для измерения размеров, проверки допусков и качества соединений необходимо указать требуемые калибровки и дополнительные средства контроля. Границы визуального метода должны быть раскрыты.

2.2. Адаптация к данным заказчика

Команда описывает полный контур адаптации решения к локальным данным: сбор данных, разметку или подтверждение специалистом, обучение или настройку, проверку, версию, допуск к эксплуатации и возврат к предыдущей версии.

Необходимо определить, какие действия автоматизируются, а какие требуют решения человека. Доступ к реальным производственным данным не является условием выполнения задания.

2.3. Обоснованность выводов

Особенности решений, принимаемых системой:

- сообщение о признаке дефекта, подтверждённое несоответствие, предполагаемая причина и подтверждённая ошибка должны иметь разные статусы;
- обнаружение после операции не означает автоматически, что дефект создан оператором: система должна показывать основания, возможные альтернативные обстоятельства и недостаток сведений;
- решение контролёра сохраняется отдельно от исходных сообщений с указанием автора и причины.

2.4. Производственная аналитика

Обязательный набор показателей должен включать:

- проверенные изделия и изделия с подтверждёнными несоответствиями;
- дефекты по типам, линиям и участкам;
- случаи с установленной и не установленной причиной;
- длительность операций по изделию, участку, оператору и смене;
- повторные обработки;
- подтверждённые ошибки по сопоставимым работам.

Входной брак, проблемы оборудования, ошибки операторов и гипотезы учитываются отдельно.

Дополнительно могут отображаться ожидание, простой, прохождение контроля с первого раза и задержка обнаружения.

03 / АРХИТЕКТУРА

Архитектура и развитие системы

Архитектура должна обеспечивать понятное разделение между бизнес-правилами и производственными сценариями, хранением и доступом к данным, внешними интерфейсами и транспортом, интеграционными адаптерами, а также техническими механизмами наблюдаемости и защиты.

Команда самостоятельно выбирает архитектурный подход и объясняет его применимость. Конкретный шаблон, микросервисная архитектура или количество слоёв не задаются.

3.1. Масштабирование и расширяемость

Требования:

- вертикальное масштабирование за счёт увеличения ресурсов и соответствующих настроек;
- горизонтальное масштабирование выбранных компонентов;
- добавление функций, источников и адаптеров без переписывания основной бизнес-логики;
- локализация изменений при замене хранилища, транспорта или внешней системы;
- правила работы с состоянием, параллельной обработкой, повторами и порядком событий.

Необходимо назвать ограничения, общие ресурсы и потенциальные узкие места. Горизонтальная масштабируемость не должна обосновываться только возможностью запустить несколько копий приложения.

В архитектурном описании команда отвечает на вопрос: как переданная заказчику система может быть впоследствии дополнена экспортом метрик через OpenTelemetry или подключением брокера сообщений, например Kafka? Необходимо указать затрагиваемые модули, интерфейсы, настройки и проверки.

Реализация всех возможных адаптеров не требуется. Дополнительная оценка предусмотрена за практическое подтверждение расширяемости и масштабирования.

3.2. Состав целевой системы

Компонент	Ожидаемое представление
Централизованное ядро	Работающий учёт и обработка производственной истории.
Edge-агенты и защищённый обмен	Проект подключения источников и программная эмуляция потока.
VisionQC	Проект визуального контроля; в MVP поступают готовые результаты.
OperatorVision	Проект анализа действий; в MVP поступают события действий.
MachineLogs	Приём и сопоставление журналов оборудования.
CriticalActions	Журнал критических действий и решений.
ErrorAnalysis	Разбор несоответствий и возможных причин.
Predictive	Архитектура прогнозирования; реализация необязательна.
Simulation	Воспроизведение событий; расширенное моделирование необязательно.
MobileOps	Архитектура беспроводного взаимодействия с роботами; реализация необязательна.

Выделение каждого компонента в отдельный сервис не требуется.

3.3. Интеграции

Предусматриваются следующие направления взаимодействия:

- двусторонний обмен с 1C;
- двусторонний обмен с Галактика:ERP;
- обмен с MES без повторного ручного ввода;
- прямой импорт сборок из КОМПАС-3D через программный интерфейс САПР или адаптер.

В MVP реализуется один двусторонний обмен с эмулятором: получение задания или справочника и отправка результата контроля. Для остальных систем предоставляются контракты, примеры сообщений, правила сопоставления идентификаторов и обработки ошибок.

При отсутствии КОМПАС-3D допускается файл с условной структурой сборки. Переход к прямому подключению описывается отдельно.

3.4. Хранение и базовая защита

- исходные события сохраняются отдельно от изменяемых представлений; исправления и решения добавляются новыми записями;
- реализуется разграничение доступа;
- исходные сохраняемые данные шифруются;
- ключи отделяются от кода;
- обеспечивается проверка целостности;
- при разнесении компонентов защищается передача.

На демонстрации показывается предотвращение изменения контрольной записи либо обнаружение вмешательства. Резервирование, восстановление и границы защиты описываются в архитектуре.

Шифрование, подтверждение подлинности и сохранение неизменяемой истории рассматриваются как разные задачи. Наличие шифрования само по себе не считается выполнением всех требований защиты.

04 / ДАННЫЕ

Данные и сценарии проверки

4.1. Назначение и происхождение

Участники самостоятельно создают структурированные события, имитирующие производственную линию. Реальные производственные данные не предоставляются.

Вход MVP - результаты уже выполненной обработки наблюдений. Камера и связанный с ней ИИ предполагаются внешним источником, который сообщает состояние изделия, признаки дефекта и обнаруженные действия. Источник может быть полностью заменён эмулятором. Подготовка изображений и видеозаписей необязательна.

Все изделия, параметры, допуски и ситуации являются условными.

4.2. Минимальный состав сценария

Необходимо определить изделие и его компоненты, входной контроль, не менее двух рабочих участков и двух операторов. Набор данных должен содержать несколько различных экземпляров изделий, завершённые операции и следующие ситуации:

- нормальное изготовление;
- входной дефект;
- дефект после операции;
- недостаток сведений для вывода;
- отклонение оборудования;
- повторная и поздняя доставка;
- решение контролёра;
- контрольное изменение записи для проверки целостности.

4.3. Группы данных

Группа	Содержание
Справочники	Изделия, компоненты, линии, участки, операции, операторы, оборудование и смены.
Контроль	Результаты анализа, дефекты, качество наблюдения и уверенность.
Операции	Начало, завершение, паузы, переходы и повторная обработка.
Действия	Изменения режима, подтверждения, пропуски проверки и ручные решения.
Оборудование	Состояния, параметры, предупреждения и остановки.
Интеграции	Задания, справочники, результаты и подтверждения приёма.
Материалы	Необязательные фото и видео.

4.4. Рекомендуемый состав сигнала

Для каждого типа события определяется обязательный набор полей. Время поступления фиксируется принимающей системой. Допускается другая схема при документировании соответствий.

Поле	Содержание
event_id, event_type, schema_version	Идентификатор, тип и версия сообщения.
occurred_at, source_id	Время возникновения и источник.
item_id, item_type_id	Экземпляр и тип изделия или детали.
line_id, station_id	Линия и участок.
operation_run_id	Конкретное выполнение операции.
operator_id, equipment_id	Оператор и оборудование, если известны.
operation_started_at, operation_finished_at	Временные границы, если доступны.
reported_duration	Длительность, единица измерения и смысл интервала.
inspection_result	Признаки дефекта обнаружены, не обнаружены либо оценка невозможна.
defects	Типы, описание, компонент или область, тяжесть при наличии.
confidence, observation_quality	Уверенность и качество наблюдения.

Поле	Содержание
<code>action_type</code> , <code>machine_state</code>	Действие и сведения об оборудовании.
<code>evidence_refs</code>	Необязательные ссылки на материалы.
<code>analyzer_version</code>	Версия внешнего анализирующего модуля.

4.5. Правила интерпретации

- Сообщение о дефекте является штатным входом от предполагаемого анализирующего модуля. От MVP не требуется повторное распознавание по изображению.
- Система отдельно хранит исходный результат, его рассмотрение и итоговый статус.
- Отсутствие обнаруженных признаков при плохом наблюдении не должно автоматически означать подтверждённую годность. При недостатке данных используются явные неизвестные значения и статус невозможности оценки.
- Один сигнал может содержать несколько дефектов. Наблюдения одного дефекта связываются по описанным правилам, чтобы не увеличивать показатели искусственно.

4.6. Идентификаторы, связи и время

- каждый экземпляр детали и изделия имеет уникальный идентификатор;
- сборка связана со своими компонентами;
- повторное выполнение операции получает новый идентификатор с сохранением связи с предыдущим;
- операторы обозначаются условными идентификаторами; реальные персональные данные не требуются;
- участники описывают обработку задержек, нарушения последовательности и расхождения времени источников;
- при ненадёжной идентификации объекта или операции это обозначается явно;
- переданная длительность сопровождается пояснением: активная обработка, полное время на участке или иной интервал.

4.7. Контракты и версии

Для используемых интерфейсов документируются схемы сообщений, обязательные поля, типы, единицы измерения, допустимые значения и ошибки. Версия контракта не должна смешиваться с версией анализирующей модели или приложения.

Необходимо описать поведение при неизвестной версии сообщения, добавлении необязательного поля, отсутствии обязательного поля, неизвестном значении перечисления и несовместимом изменении.

Для дополнительного требования по кодогенерации выбранная спецификация является единственным источником истины. Генерируемые клиентские и серверные структуры, типы или иные повторяемые элементы должны происходить из неё. Команда предоставляет две последовательные версии выбранного контракта либо воспроизводимое изменение, на котором показаны генерация и проверка согласованности.

05 / ПРОВЕРКА

Проверочные сценарии и показатели

5.1. Проверочные сценарии

Ожидаемые статусы и изменения показателей хранятся отдельно от входных событий.

Сценарий	Ожидаемое поведение
Нормальное производство	Целостная история и доступные показатели.
Входной брак	Связь с состоянием до операции без необоснованного приписывания оператору.
Новый дефект	Связь с предыдущими проверками и операцией, отображение обстоятельств.
Неопределённость	Отсутствие категоричного вывода при недостатке сведений.
Событие станка	Привязка к оборудованию и операции.
Повтор	Отсутствие повторного учёта.
Задержка	Обновление истории по описанным правилам.
Решение пользователя	Новая запись с сохранением исходного сообщения.
Изменение данных	Предотвращение либо обнаружение нарушения целостности.

5.2. Показатели

Набор данных и интерфейс должны позволять:

- отдельно показывать дефекты и изделия с дефектами;
- отличать входной брак от предполагаемых и подтверждённых производственных ошибок;
- показывать незавершённые и повторные операции;
- сравнивать сопоставимые работы;
- проверять обновление после подтверждения, отклонения и позднего события.

Происхождение показателя времени должно быть понятно: значение передано источником либо определено системой.

5.3. Интеграционные данные

Обязательный пример включает входное задание или справочник, исходящий результат, идентификаторы объектов и сообщения, подтверждение либо ошибку.

Для 1С, Галактика:ERP, MES и КОМПАС-3D описываются направления обмена, сопоставление идентификаторов и источник достоверных сведений.

Условная сборка содержит идентификатор, версию, компоненты, количество и связи. Отсутствие геометрии обозначается явно.

Внутренняя производственная модель и форматы внешних систем должны быть различимы.

Преобразование выполняется на границе интеграции, чтобы изменение внешнего формата не требовало переписывания производственных правил.

5.4. Фото и видео

Материалы необязательны. При использовании указываются источник, время, изделие и контрольная точка.

Интерфейс корректно обрабатывает отсутствие материала. Нельзя показывать фиктивное наличие доказательства.

При реализации визуального анализа дополнительно описываются происхождение материалов, модель и проверка. Демонстрационные результаты не представляются как промышленная валидация.

06 / РАЗВИТИЕ

Дополнительные материалы для расширения и воспроизведения

6.1. Данные для проверки масштабирования и расширения

Для дополнительного критерия предоставляются:

- воспроизводимый генератор с настраиваемой интенсивностью и числом источников;
- описание ресурсов и настроек;
- сценарии одного и нескольких обработчиков;
- сценарий недоступности и восстановления;
- сведения о задержках, потерях, повторях и полноте обработки;
- конфигурация и пример подключения нового адаптера.

Правила обработки должны сохранять смысл при изменении числа экземпляров. Требования к порядку событий формулируются явно, например в пределах изделия или источника. Данные должны позволять проверить, что масштабирование не нарушает историю изделия и не создаёт повторного учёта.

6.2. Материалы для кодогенерации и автоматизации

Предоставляются:

- спецификация или шаблон;
- версия используемого генератора;
- команда генерации;
- перечень генерируемых компонентов;
- пример изменения контракта;
- автоматическая проверка устаревших или несогласованных артефактов;
- сценарий, в котором ошибка обнаруживается до передачи результата.

Если используются моки, команда поясняет границы их применения. Большой объём повторяемых ручных заглушек должен быть обоснован либо заменён генерацией или подходящими интеграционными проверками.

6.3. Метаданные долгосрочной защиты

Для дополнительного криптографического критерия формат защищённой записи или пакета должен позволять определить:

- версию формата;
- идентификатор криптографического профиля;
- идентификатор и версию ключа;
- применённый механизм защиты;
- необходимые открытые параметры расшифрования или проверки;
- связь с исходным событием или материалом.

Не все поля обязаны быть открытыми, но система должна иметь достаточно сведений для выбора правильного механизма обработки. Секретные ключи не включаются в пакет, код или демонстрационный набор.

Для проверки предоставляются данные, защищённые до и после смены ключа и профиля, а также изменённый пакет и сценарий недоступного ключа.

Команда описывает, как выполняется переход: сохраняется ли поддержка старого формата, меняется ли защита ключа или перешифровываются данные. Миграция не должна молча перезаписывать доказательную историю; связь с исходными объектами сохраняется.

6.4. Состав материалов для воспроизведения

Набор включает описание сценариев, справочники, события или генератор, интеграционные сообщения и ожидаемые результаты. Для заявленных расширений добавляются материалы нагрузочных, контрактных и криптографических проверок. Указываются версии, допущения, параметры и команды запуска. Структуру каталогов и форматы команда выбирает самостоятельно.

07 / РЕЗУЛЬТАТ

Состав итогового решения

7.1. Образ результата

По итогам работы команда должна представить целостное решение для интеллектуального контроля качества деталей, которое показывает, как производственная история изделия формируется из событий, результатов контроля, действий операторов и состояний оборудования, как на её основе выявляются несоответствия и как результаты анализа используются для принятия решений и производственной аналитики.

Итоговое решение должно состоять из работающего MVP и/или архитектурного описания целевой системы. Для достижения целей кейса можно сделать что-то одно, но целевой образ результата – наличие этих двух сущностей. MVP может использовать синтетические производственные события и эмуляторы источников: реальные данные предприятия, изображения и видеозаписи для выполнения задания не требуются. При этом интерфейсы и внутренняя модель данных должны быть спроектированы таким образом, чтобы вместо эмулятора в дальнейшем можно было подключить реальные производственные системы и внешние аналитические модули.

7.2. Что дополнительно прикрепить

К итоговому решению прикладываются презентация и скринкаст работоспособности решения. Если добавлена внешняя CV-модель, указывается ссылка на источник. Если модель обучена самостоятельно, прикладываются ссылки на открытый датасет, использованный для обучения.

Принцип представления результата: исходные события, автоматический анализ, решения пользователей и производные показатели должны быть различимы и связаны между собой так, чтобы результат можно было воспроизвести и проверить по сохранённой истории.